

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
và đo bóc khối lượng công trình**

(Tiếp theo Công báo số 809 + 810)

Phụ lục IV

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

*(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

I. XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG ĐỂ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÔNG BỐ

1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng

1.1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát

a) Khảo sát trực tiếp tại công trình trong khu vực công bố và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố;

b) Khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố;

c) Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng thầu của công trình xây dựng tại khu vực công bố có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định;

d) Kết hợp các kết quả khảo sát, thống kê nêu trên.

1.2. Nguyên tắc khảo sát để xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng

a) Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố phù hợp với nhóm nhân công xây dựng quy định tại Bảng 4.1 Phụ lục này và quy định tại

điểm a, b khoản 4 Điều 8 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

b) Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định. Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng theo quy định.

c) Việc xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng phải phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ xây dựng công bố tại Bảng 4.2 Phụ lục này.

d) Việc lựa chọn khu vực khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, đảm bảo đủ độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng nhân công xây dựng tại khu vực cần công bố. Khu vực được lựa chọn để khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng là khu vực có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp quy định phân vùng của Chính phủ.

đ) Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo tính phổ biến về loại công trình, điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công. Các đối tượng được lựa chọn để phỏng vấn thu thập thông tin (các chuyên gia, chủ đầu tư, nhà thầu...) phải có kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực xây dựng và thị trường nhân công xây dựng. Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn được lựa chọn để khảo sát, thu thập thông tin phải là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

e) Quá trình khảo sát, thu thập thông tin theo trình tự, phương pháp và các bảng, biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục này. Số liệu thu thập được đảm bảo tính trung thực, khách quan, có sự xác nhận của các bên có liên quan.

g) Số liệu khảo sát, thống kê sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng phải được xử lý, sàng lọc, rà soát trước khi tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng.

1.3. Tổ chức khảo sát

Bước 1: Cơ quan chủ trì (Sở Xây dựng) quyết định thành lập tổ khảo sát (đại diện Sở Xây dựng làm tổ trưởng) và phê duyệt kế hoạch khảo sát gồm các nội dung sau:

- Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc khảo sát;
- Các khu vực dự kiến công bố đơn giá nhân công xây dựng;
- Lưới khảo sát;
- Danh mục các công trình đang thi công xây dựng, đã thi công xây dựng hoàn thành trong 3 năm trên địa bàn được lựa chọn khảo sát, các đối tượng cần khảo sát;
- Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu và kinh phí phục vụ khảo sát;
- Tên tổ chức tư vấn chuyên môn thực hiện công tác khảo sát (nếu có).

Bước 2: Thông báo tới các đối tượng thực sẽ hiện khảo sát (các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng và các chuyên gia) trên địa bàn về kế hoạch thực hiện khảo sát để phối hợp khảo sát.

Bước 3: Tiến hành khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng theo danh mục nhóm công tác xây dựng.

1.4. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng

a) Khảo sát trực tiếp tại công trình:

- Đối với các công tác xây dựng thuộc Nhóm: I, III, IV và các nhóm nhân công khác tại Bảng 4.1 phụ lục này: Cần thực hiện khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng trong mỗi nhóm theo tổ đội thực hiện công tác đó; mỗi công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát tối thiểu tại 03 công trình xây dựng.

- Đối với các công tác xây dựng thuộc Nhóm II: cần thực hiện khảo sát tối thiểu tại 03 loại hình công trình xây dựng. Số lượng công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát tối thiểu là 12 công tác xây dựng. Mỗi công tác xây dựng được khảo sát tối thiểu tại 03 công trình xây dựng.

b) Khảo sát, thu thập số liệu tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố: Cần thực hiện khảo sát ít nhất tại 05 doanh nghiệp xây dựng có kinh nghiệm thi công xây dựng đại diện đối với 05 loại hình công trình xây dựng.

Số liệu thu thập là hợp đồng lao động và/hoặc bảng lương doanh nghiệp chi trả cho công nhân xây dựng tại các công trình trong vòng 02 năm gần thời điểm khảo sát nhất.

c) Khi thực hiện khảo sát trực tiếp tại công trình và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, trường hợp không đủ số lượng cần khảo sát theo quy định tại điểm a, b khoản này thì có thể kết hợp với số liệu khảo sát từ nguồn thông tin nêu tại điểm b, c khoản 1.1 nêu trên để đảm bảo số mẫu khảo sát theo quy định.

d) Đơn giá nhân công xây dựng của mỗi công tác xây dựng thứ i trong công thức (4.1) được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát tại các Bảng 4.4, Bảng 4.5, Bảng 4.6 và tổng hợp số liệu tính toán theo Bảng 4.7 của Phụ lục này.

1.5. Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng của nhóm công tác xây dựng được tính bằng trung bình số học đơn giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát, xác định theo công thức sau:

$$G_{\text{NCXD}} = \frac{\sum_{i=1}^m G_{\text{XD}}^i}{m} \quad (4.1)$$

Trong đó:

G_{NCXD} : đơn giá nhân công xây dựng của nhóm công tác xây dựng (đồng/ngày công);

G_{XD}^i : đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i trong nhóm công tác xây dựng. Đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i được xác định bằng khảo sát theo hướng dẫn tại Phụ lục này (đồng/ngày công);

m : số lượng đơn giá nhân công xây dựng được thu thập, tổng hợp trong nhóm.

1.6. Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng do địa phương công bố gồm:

- Quyết định thành lập tổ khảo sát;
- Kế hoạch khảo sát;
- Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế - xã hội của các khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng của tỉnh; số lượng, loại công trình đang thực hiện hoặc đã thực hiện trước thời điểm khảo sát của từng khu vực; các phiếu

khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng đủ pháp lý theo quy định tại Phụ lục này;

- File phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng.

1.7. Công bố đơn giá nhân công xây dựng

Mẫu công bố đơn giá nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục 8 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

2. Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng

2.1. Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng theo công thức sau:

$$G_{\text{NCĐM}}^i = \frac{G_{\text{NCXD}}^j \times H_{\text{CB}}^i}{H_{\text{CB}}^j} \quad (4.2)$$

Trong đó:

$G_{\text{NCĐM}}^i$: đơn giá nhân công xây dựng thực hiện một công tác xây dựng thứ i có hao phí định mức công bố trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình (đồng/công);

G_{NCXD}^j : đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm công tác xây dựng thứ j được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố;

H_{CB}^j : hệ số cấp bậc bình quân của nhóm nhân công xây dựng thứ j, quy định tại Bảng 4.3 của Phụ lục này;

H_{CB}^i : hệ số cấp bậc của nhân công thực hiện công tác i có cấp bậc-trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

2.2. Ví dụ tính toán:

Xác định đơn giá nhân công xây dựng của công tác đào xúc đất ra bãi thải, bãi tập kết mà hiệu AB.11200 cấp bậc thợ 3/7 trong định mức dự toán xây dựng công trình, biết đơn giá nhân công xây dựng của nhóm 1 theo công bố của tỉnh là 250.000đ/ngày công, cấp bậc bình quân của nhóm 1 là 3,5/7 (Bảng 4.3 Phụ lục này):

DVT: đồng/ngày công

TT	Cấp bậc nhân công xây dựng	H_{CB}^i	ĐGNCXD bình quân nhóm I	ĐGNCXD bậc 3/7 của công tác đào đất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)*1,39/1,52
1	1/7	1		
2	2/7	1,18		
3	3/7	1,39		228.600
4	3,5/7	1,52	250.000	
5	4/7	1,65		
6	5/7	1,94		
7	6/7	2,3		
8	7/7	2,71		

3. Chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng

Việc chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng của địa phương đã công bố trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này sang đơn giá nhân công xác định theo nhóm nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục này như sau:

1. Đơn giá nhân công của nhóm I: giữ nguyên đơn giá nhân công nhóm 1 đã công bố.

2. Đơn giá nhân công của nhóm II: xác định bằng bình quân số học của đơn giá nhân công các nhóm 2, 3, 4, 5 và 11 đã công bố.

3. Đơn giá nhân công của nhóm III: xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố.

4. Đơn giá nhân công của nhóm IV: xác định bằng bình quân số học đơn giá nhân công các nhóm 7, 8, 9 và 10 đã công bố.

5. Đơn giá nhân công của các nhóm nhân công thuộc nhóm nhân công khác (gồm: vận hành tàu, thuyền, thợ lặn, kỹ sư, nghệ nhân): xác định bằng đơn giá nhân công tương ứng đã công bố.

II. XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CỦA CÔNG TRÌNH

1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát

a) Khảo sát trực tiếp người lao động thực hiện các công tác xây dựng phù hợp với các công tác cần xác định đơn giá nhân công xây dựng của công trình, dự án;

b) Khảo sát các doanh nghiệp thi công xây dựng công trình, doanh nghiệp có sử dụng lao động (gồm thợ chính và thợ phụ) thực hiện các công tác xây dựng tương tự với các công tác xây dựng của công trình, dự án;

c) Khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng cần khảo sát;

d) Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành, số liệu kết quả trúng thầu của công trình xây dựng tương tự (nếu có), có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định và địa điểm xây dựng;

đ) Kết hợp các nguồn thông tin tại các điểm a, b, c, d nêu trên.

2. Nguyên tắc khảo sát để xác định đơn giá nhân công xây dựng

a) Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát phải phù hợp với đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường xây dựng (đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định). Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng.

b) Thời điểm điều tra khảo sát đơn giá nhân công xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện dự án.

c) Điều tra, khảo sát thông qua người sử dụng lao động và người lao động làm các công việc xây dựng bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi phiếu điều tra gián tiếp; điều tra, khảo sát thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến bảng lương của người sử dụng lao động trả cho người lao động để làm cơ sở tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình (các bảng lương có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc chữ ký của người lao động).

3. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng.

a) Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù hợp với đặc thù của một số công tác xây dựng của công trình thì thực hiện

khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình cho từng công tác xây dựng. Mỗi công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát với yêu cầu số lượng nguồn thông tin tối thiểu đối với 06 người lao động (nêu tại điểm a khoản 1 Mục II) hoặc 03 doanh nghiệp (nêu tại điểm b khoản 1 Mục II) hoặc 06 cá nhân, tổ chức (nêu tại điểm c khoản 1 Mục II) có kinh nghiệm đối với việc thực hiện các công tác xây dựng có điều kiện, yêu cầu thi công tương ứng với điều kiện, yêu cầu thi công của công trình.

b) Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng công bố của địa phương không phù hợp với đặc thù của công trình, dự án (áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng của công trình, dự án) thì thực hiện khảo sát xác định đơn giá nhân công công trình để áp dụng cho tất cả các công tác xây dựng của công trình, dự án. Việc khảo sát đơn giá nhân công công trình thực hiện đối với từng nhóm nhân công như quy định tại khoản 1.4 Mục I Phụ lục này và với yêu cầu số lượng nguồn thông tin tối thiểu như quy định tại điểm a nêu trên.

4. Các quy định khác

a) Trường hợp trên khu vực, địa phương cần khảo sát thiếu đối tượng khảo sát thì có thể lựa chọn nguồn thông tin khảo sát (nêu tại điểm d khoản 1), các đối tượng khảo sát phù hợp với các đặc điểm của dự án cần khảo sát đơn giá nhân công ở các khu vực, địa phương lân cận.

b) Mẫu các phiếu điều tra khảo sát được quy định tại các Bảng 4.8, Bảng 4.9 Phụ lục này.

5. Xác định đơn giá nhân công xây dựng:

a) Số liệu điều tra khảo sát đơn giá nhân công xây dựng phải được rà soát, xử lý.

b) Phương pháp xác định nhân công xây dựng như quy định tại khoản 5 Mục I Phần A Phụ lục này

c) Việc quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng theo hướng dẫn khoản 3 Mục I Phụ lục này.

6. Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng (gửi Sở Xây dựng tham gia ý kiến) theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng gồm:

- Công văn đề nghị tham gia ý kiến về đơn giá nhân công xây dựng cho công trình, dự án.

- Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng gửi kèm gồm:

+ Quyết định thành lập tổ khảo sát của đơn vị tổ chức khảo sát;

+ Kế hoạch khảo sát;

+ Thuyết minh, các bước thực hiện khảo, các phiếu khảo sát lập theo mẫu... theo quy định tại Phụ lục này;

+ File phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng.

BẢNG 4.1
DANH MỤC NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

STT	NHÓM NHÂN CÔNG	CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1	Nhóm nhân công xây dựng	
1.1	Nhóm I	- Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình; - Công tác trồng cỏ các loại; - Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, cấu kiện xây dựng, phế thải xây dựng các loại; - Công tác đào, đắp, phá, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, xói hút: bùn, đất, cát, đá, sỏi các loại, phế thải; - Công tác đóng gói vật liệu rời.
1.2	Nhóm II	- Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm IV.
1.3	Nhóm III	- Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây dựng.
1.4	Nhóm IV	- Công tác vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng, lái xe các loại.

2	Nhóm nhân công khác	
2.1	Vận hành tàu, thuyền	- Công tác vận hành tàu, thuyền: Thuyền trưởng, thuyền phó, Thủy thủ, thợ máy, thợ điện, máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II.
2.2	Thợ lặn	- Công tác lặn để thực hiện một số công việc dưới nước trong thi công xây dựng.
2.3	Kỹ sư	- Trực tiếp thực hiện các công việc khảo sát, thí nghiệm.
2.4	Nghệ nhân	- Công tác chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; chế tác đồ đá mỹ nghệ; chế tác tượng, biểu tượng.

Ghi chú:

- Đối với các công tác xây dựng thuộc một số các công trình chuyên ngành, đặc thù thì thực hiện theo hướng dẫn, quy định của ngành.

- Đối với các nhóm: Thuyền trưởng, thuyền phó; Thủy thủ, thợ máy; Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông; Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển thuộc nhóm Vận hành tàu, thuyền (Bảng 4.1) được xem như là các nhóm nhân công cần thực hiện khảo sát, xác định (G_{NCXD}) tại công thức (4.1) Phụ lục này.

BẢNG 4.2
KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG BÌNH QUẢN

ĐVT: đồng/ngày

STT	NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG	VÙNG I	VÙNG II	VÙNG III	VÙNG IV
1	Nhóm nhân công xây dựng				
	Nhóm I, II, III, IV	213.000 ÷ 336.000	195.000 ÷ 312.000	180.000 ÷ 295.000	172.000 ÷ 284.000
2	Nhóm nhân công khác				
2.1	Vận hành tàu, thuyền	348.000 ÷ 520.000	319.000 ÷ 477.000	296.000 ÷ 443.000	280.000 ÷ 422.000
2.2	Thợ lặn	620.000 ÷ 680.000	570.000 ÷ 628.000	534.000 ÷ 587.000	509.000 ÷ 562.000
2.3	Kỹ sư	245.000 ÷ 350.000	225.000 ÷ 325.000	207.000 ÷ 308.000	198.000 ÷ 296.000
2.4	Nghệ nhân	590.000 ÷ 620.000	540.000 ÷ 568.000	504.000 ÷ 527.000	479.000 ÷ 502.000

Ghi chú:

- Đơn giá nhân công xây dựng bình quân công bố tại bảng trên được công bố cho 04 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng. Trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân chia khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo nguyên tắc về phân khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng trong tỉnh quy định tại điểm 2 Mục I Phần A Phụ lục này.
- Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa (vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, ở xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tế thường lạc hậu, kém phát triển) và hải đảo thì khung đơn giá nhân công bình quân được điều chỉnh với hệ số không quá 1,2 so với khung đơn giá nhân công bình quân nêu trên.

BẢNG 4.3
BẢNG HỆ SỐ CẤP BẬC ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

STT	Nhóm nhân công xây dựng	Cấp bậc bình quân	H_{CB}^i							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nhóm công nhân xây dựng									
1.1	Nhóm I, II, III:	3,5/7	1	1,18	1,39	1,65	1,94	2,30	2,71	
1.2	Nhóm IV:									
	- Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng	3,5/7	1	1,18	1,39	1,65	1,94	2,30	2,71	
	- Nhóm lái xe các loại	2/4	1	1,18	1,40	1,65				
1.3	Vận hành tàu, thuyền									
	- Thuyền trưởng, thuyền phó	1,5/2	1	1,05						
	- Thủy thủ, thợ máy, thợ điện	2/4	1	1,13	1,3	1,47				
	- Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuộc I, kỹ thuật viên cuộc II tàu sông	1,5/2	1	1,06						
	- Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuộc I, kỹ thuật viên cuộc II tàu biển	1,5/2	1	1,04						
1.4	Thợ lặn	2/4	1	1,10	1,24	1,39				
2	Nhóm nhân công khác									
2.1	Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư trực tiếp	4/8	1	1,13	1,26	1,40	1,53	1,66	1,79	1,93
2.2	Nghệ nhân	1,5/2	1	1,08						

BẢNG 4.4

PHIẾU KHẢO SÁT TỔ ĐỘI, THU THẬP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TRÌNH				
Tên dự án:		Nhóm công tác xây dựng:		2
Tên công trình:		Số thứ tự phiếu khảo sát:		CT.01
Loại công trình:		Khu vực công bố:		
Tên chủ đầu tư:		Vùng (theo phân vùng CP):		
Tên nhà thầu xây dựng:		Nguồn vốn dự án:		
Địa điểm XDCT:				
Thời gian khảo sát:				
Đơn vị khảo sát:				
Tổ thợ:		Tổ gia công, lắp dựng cốt thép		
STT	Họ và tên	Loại thợ	Đơn giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc)	Ghi chú
[1]	[2]	(3)	(4)	(5)
1		Chính	Ví dụ: 350.000	
2		Phụ	Ví dụ: 300.000	
....				
n				
Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngày công)		G_{XD}^i		

Đơn vị khảo sát

Đại diện nhà thầu

Đại diện Sở Xây dựng

Ghi chú:

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.
- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.
- Đơn giá nhân công xây dựng bình quân của cả tổ đội là đơn giá tương đương với cấp bậc bình quân công bố tại bảng 4.3 Phụ lục này và được tính bằng trung bình số học đơn giá nhân công của thợ chính và thợ phụ trong tổ.

BẢNG 4.5

PHIẾU THỐNG KÊ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU/SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH						
Tên dự án:					Nhóm công tác xây dựng:	
Tên công trình:					Số thứ tự phiếu khảo sát: QT.01	
Loại công trình:					Khu vực công bố:	
Tên chủ đầu tư:					Vùng (phân vùng Chính phủ):	
Tên nhà thầu xây dựng:					Nguồn vốn dự án:	
Địa điểm xây dựng công trình:						
Thời gian khảo sát:						
Đơn vị khảo sát:						
STT	Tên công tác xây dựng	ĐVT	Chi phí nhân công để thực hiện 1 đơn vị công tác xây dựng (trong hồ sơ khảo sát)	Định mức hao phí lao động thực hiện công tác xây dựng tại cột (3) (trong hồ sơ khảo sát)	Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)
1	SX, LD cốt thép BT tại chỗ, cốt thép lạnh tô, giằng tường đk < 10mm, chiều cao <= 50m	T			Ví dụ: 350.000	
2	Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn lạnh tô, giằng tường bằng ván ép phủ phim	m ²			Ví dụ: 300.000	
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đ/ngc)					
Đơn vị khảo sát		Chủ đầu tư			Đại diện Sở Xây dựng	

BẢNG 4.6

PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA							
Tên chuyên gia:		Nhóm công tác xây dựng:					
Đơn vị công tác:		Số thứ tự phiếu khảo sát:					
Số năm kinh nghiệm:		Khu vực công bố:					
Lĩnh vực công tác:		Vùng (theo phân vùng Chính phủ):					
Địa điểm khảo sát ĐGNCXĐ:							
Thời gian khảo sát:							
Đơn vị khảo sát:							
STT	Tên công tác	Số lượng loại thợ trong 01 tổ đội		ĐGNCXĐ (đ/ngày công)		ĐGNCXĐ bình quân (đ/ngc)	Ghi chú
		Thợ chính	Thợ phụ	Thợ chính	Thợ phụ		
[1]	[2]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(3)*(5)+(4)*(6)]/[(3)+(4)]	(8)
1	Gia công, lắp dựng cốt thép						
2	Đổ bê tông						
...							
Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)						G_{XD}^I	

Đơn vị khảo sát**Chuyên gia****Đại diện Sở Xây dựng****Ghi chú:**

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.
- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.
- Đơn giá nhân công xây dựng bình quân của một công tác là đơn giá tương đương với cấp bậc bình quân công bố tại Bảng 4.3 Phụ lục này và được tính bằng bình quân gia quyền đơn giá nhân công của thợ chính và thợ phụ trong tổ đội.

BẢNG 4.7
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪNG KHU VỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian tiến hành khảo sát:		Từ ngày đến ngày										Mã khu vực: I
Khu vực 1 gồm các địa bàn:												Tổng số phiếu khảo sát:
STT	Nhóm công tác xây dựng	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đồng/ngày)										Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)
		CT.01	CT.02		CG.01	CG.02		QT.01	QT.02			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		[8]	[9]	...	[n]	$G_{XD}^j = [(3)+(4)+(5)+...]/n$
1	Nhóm 1: + ... +											
2	Nhóm 2: + +											

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

ĐẠI DIỆN SỞ XÂY DỰNG

BẢNG 4.8

PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/... NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN				
Tên dự án/công trình:		Nhóm công tác xây dựng:		II
		Số thứ tự phiếu khảo sát:		DNII.01
Loại công trình:				
Tên chủ đầu tư:		Khu vực khảo sát:		
Tên nhà thầu xây dựng:		Nguồn vốn dự án:		
Địa điểm XDCT:				
Thời gian khảo sát:				
Đơn vị khảo sát:				
STT	Họ và tên	Loại thợ	Đơn giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc)	Tổ thợ
[1]	[2]	(3)	(4)	(5)
1	Nguyễn Văn A	Chính	350.000	Xây
3	Nguyễn Mỹ B	Phụ	270.000	Phụ xây
...	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)		G ⁱ _{XD}	

Đơn vị khảo sát Đại diện doanh nghiệp được khảo sát Đại diện đơn vị Tổ chức khảo sát

Ghi chú:

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.
- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

BẢNG 4.9

PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỘNG TRỰC TIẾP						
Thời gian khảo sát		Nhóm công tác xây dựng			IV	
Khu vực khảo sát		Số thứ tự phiếu khảo sát			LĐIV.01	
Đơn vị khảo sát						
STT	Họ và tên	Loại thợ	Đơn giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc)	Công việc xây dựng đảm nhiệm	Ghi chú	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Trần Công X	Chính	390.000	Lái máy ủi 110CV		
2	Phạm Văn Y	Phụ	300.000	Phụ lái máy ủi 110CV		
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)		G ⁱ _{XD}			

Đơn vị khảo sát

Đại diện đơn vị Tổ chức khảo sát

Ghi chú:

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.
- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

Phụ lục V
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ
THI CÔNG XÂY DỰNG

*(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

**I. XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐỂ CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÔNG BỐ**

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác.

Giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố được xác định như sau:

1. Trình tự xác định giá ca máy

- Bước 1: Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng cần xác định giá ca máy;
- Bước 2: Xác định định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở xác định giá ca máy;
- Bước 3: Tính toán, xác định giá ca máy.

2. Lập danh mục xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu sử dụng máy trên địa bàn để lập danh mục máy và thiết bị thi công làm cơ sở xác định giá ca máy công bố;

- Danh mục máy và thiết bị thi công phải phù hợp với hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tham khảo danh mục máy và thiết bị thi công nêu tại Mục V Phụ lục này để làm cơ sở lập danh mục xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

3. Xác định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản làm cơ sở xác định giá ca máy

a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản đối với những máy và thiết bị thi công nêu tại Mục V Phụ lục này để làm cơ sở xác định giá ca máy.

b) Đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa có trong Mục V Phụ lục này thì định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản được xác định như sau:

- Định mức khấu hao của máy: căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hoặc tham khảo vận dụng của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này;

- Định mức sửa chữa của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thông qua các tài liệu sau: thống kê chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy, các hướng dẫn về bảo dưỡng, sửa chữa máy; quy đổi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thành tỷ lệ phần trăm (%) so với nguyên giá máy; phân bổ đều tỷ lệ % chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy theo số năm đời máy. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng định mức sửa chữa của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này;

- Số ca làm việc trong năm của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về thời gian sử dụng máy trong thực tế từ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thời gian sử dụng máy gồm: nhật ký công trình, báo cáo thống kê định kỳ về thời gian sử dụng máy, các quy định và yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo dưỡng, sửa chữa máy, số liệu thống kê về thời tiết ảnh hưởng đến thời gian làm việc của máy; quy định về thời gian sử dụng và hoạt động cả đời máy trong tài liệu kỹ thuật của máy hoặc do nhà sản xuất máy công bố... Bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến số ca làm việc của máy trong năm theo những điều kiện cụ thể của công trình. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu thì được xác định bằng cách vận dụng số ca làm việc trong năm của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này;

- Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: khảo sát số liệu mức nhiên liệu, năng lượng của máy tiêu thụ phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca; số liệu tính toán theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của máy do nhà sản xuất máy công bố về tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khi máy hoạt động;

- Số lượng nhân công điều khiển máy: theo yêu cầu về số lượng công nhân điều khiển máy, trình độ tay nghề (cấp bậc thợ); tham khảo các hướng dẫn về nhân công điều khiển máy do nhà sản xuất máy công bố. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng số lượng nhân công điều khiển máy của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này.

- Định mức chi phí khác của máy: khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí khác của máy gồm các chi phí cần thiết để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình; quy đổi giá trị khoản chi phí này theo tỷ lệ % so với giá tính khấu hao của máy; phân bổ chi phí quản lý máy theo năm. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng định mức chi phí khác của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này;

4. Nguyên giá của máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1 Mục III Phụ lục này.

5. Tính toán, xác định giá ca máy và thiết bị thi công: giá ca máy và thiết bị thi công được tính toán, xác định theo nội dung nêu tại Mục III Phụ lục này.

6. Hồ sơ xác định/trình công bố giá ca máy và thiết bị thi công: Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

a) Thuyết minh, xử lý số liệu, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công để công bố.

b) Đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa có trong Mục V Phụ lục này

- Các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật chủ yếu của máy và thiết bị thi công cần xác định, thông tin về nguyên giá máy và thiết bị thi công (hợp đồng, hóa

đơn mua bán máy; báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; nguyên giá máy và thiết bị thi công của công trình/dự án tương tự).

- Phiếu khảo sát, thu thập số liệu và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát (nếu có). Số lượng phiếu khảo sát phải đảm bảo độ tin cậy, mang tính đại diện và được xác định phù hợp với nhu cầu sử dụng máy trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CỦA CÔNG TRÌNH

1. Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được công bố hoặc đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình

a) Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công chưa được công bố:

- Phương pháp xác định giá ca máy căn cứ theo hướng dẫn nêu tại Mục III Phụ lục này;

- Đối với định mức các hao phí: Số ca năm; định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác được xác định bằng cách vận dụng định mức các hao phí của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này để làm cơ sở xác định giá ca máy thi công;

- Đối với thành phần nhân công khiếm máy: được xác định theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy hoặc yêu cầu công nghệ hoặc tham khảo máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này. Đơn giá nhân công xác định theo công bố của tỉnh, thành phố hoặc theo đơn giá nhân công của công trình (nếu được xác định riêng cho công trình).

- Đối với định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: được xác định theo quy định trong tài liệu kỹ thuật của máy do nhà sản xuất máy công bố về tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khi máy hoạt động hoặc theo số liệu mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của máy tiêu thụ phù hợp với thời gian làm việc thực tế của máy trong ca;

- Nguyên giá của máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm c, khoản 1 Mục III Phụ lục này;

- Ngoài ra có thể tham khảo giá ca máy của công trình, dự án đã và đang thực hiện sau khi quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm xác định giá ca máy của công trình để quyết định áp dụng.

b) Xác định giá ca máy đối với các loại máy và thiết bị thi công đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng áp dụng cho công trình chưa phù hợp

- Căn cứ theo bảng định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở xác định giá ca máy nêu tại Mục V Phụ lục này điều chỉnh các định mức hao phí, dữ liệu để cập nhật, tính toán lại giá ca máy;

- Giá các yếu tố đầu vào (nhiên liệu, năng lượng; đơn giá nhân công) được xác định phù hợp với công trình và quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

c) Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình: Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình gồm:

- Các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật chủ yếu của máy và thiết bị thi công cần xác định, thông tin về nguyên giá máy và thiết bị thi công (hợp đồng, hóa đơn mua bán máy; báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; nguyên giá máy và thiết bị thi công của công trình/dự án tương tự);

- Thuyết minh, xử lý số liệu, tính toán giá ca máy và thiết bị thi công của công trình.

2. Xác định giá ca máy chờ đợi

Trường hợp cần xác định giá ca máy chờ đợi thì giá ca máy chờ đợi bao gồm các khoản mục chi phí sau: chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển) và chi phí khác của máy.

III. XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CỦA GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

Các khoản mục chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

$$C_{CM} = C_{KH} + C_{SC} + C_{NL} + C_{NC} + C_{CPK} \quad (5.1)$$

Trong đó:

C_{CM} : giá ca máy (đồng/ca);

C_{KH} : chi phí khấu hao (đồng/ca);

C_{SC} : chi phí sửa chữa (đồng/ca);

C_{NL} : chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

C_{NC} : chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

C_{CPK} : chi phí khác (đồng/ca).

Các khoản mục chi phí trong giá ca máy được xác định trên cơ sở nguyên giá máy, định mức các hao phí xác định giá ca máy và giá các yếu tố nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công.

1. Xác định chi phí khấu hao

a) Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.

Khấu hao máy là việc tính toán, và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy.

b) Chi phí khấu hao trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

$$C_{KH} = \frac{(G - G_{TH}) \times D_{KH}}{N_{CA}} \quad (5.2)$$

Trong đó:

C_{KH} : chi phí khấu hao trong giá ca máy (đồng/ca);

G : nguyên giá máy trước thuế (đồng);

G_{TH} : giá trị thu hồi (đồng);

D_{KH} : định mức khấu hao của máy (%/năm);

N_{CA} : số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

c) Xác định nguyên giá máy:

- Nguyên giá của máy để tính giá ca máy được xác định theo giá máy mới, phù hợp với mặt bằng thị trường của loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình.

- Nguyên giá của máy là toàn bộ các chi phí để đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm giá mua máy (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tại một công trình), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Nguyên giá của máy không bao gồm các chi phí như: chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và các thiết bị, máy thi công xây dựng tương tự khác từ lần thứ hai trở đi. Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình.

- Nguyên giá của máy được xác định trên cơ sở các số liệu sau:

+ Hợp đồng mua bán máy và các chi phí khác liên quan để đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động;

+ Báo giá của nhà cung cấp máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

+ Tham khảo nguyên giá máy từ các công trình/dự án tương tự đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố;

+ Tham khảo nguyên giá máy các địa phương lân cận công bố hoặc tham khảo nguyên giá máy của Bộ Xây dựng nêu tại Mục V Phụ lục này.

d) Giá trị thu hồi: là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

- Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá.

- Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

đ) Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hoặc tham khảo định mức khấu hao của máy nêu tại Mục V Phụ lục này. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao được điều chỉnh với hệ số 1,05.

e) Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) được xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm nêu tại Mục V Phụ lục này.

2. Xác định chi phí sửa chữa

a) Chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy. Chi phí sửa chữa trong giá ca máy được xác định theo công sau:

$$C_{SC} = \frac{G \times D_{SC}}{N_{CA}} \quad (5.3)$$

Trong đó:

C_{SC} : chi phí sửa chữa trong giá ca máy (đồng/ca);

D_{SC} : định mức sửa chữa của máy (% năm);

G : nguyên giá máy trước thuế giá trị gia tăng (đồng);

N_{CA} : số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

b) Định mức sửa chữa của máy (% năm) được xác định trên cơ sở định mức sửa chữa của máy nêu tại Mục V Phụ lục này. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.

c) Nguyên giá máy trước thuế (G) và số ca làm việc của máy trong năm (N_{CA}) xác định như quy định tại điểm c, e khoản 1 Mục III Phụ lục này.

d) Chi phí sửa chữa máy chưa bao gồm chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu tính chất của đối tượng công tác.

3. Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng

a) Nhiên liệu, năng lượng là xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén tiêu hao trong thời gian một ca làm việc của máy để tạo ra động lực cho máy hoạt động gọi là nhiên liệu chính.

Các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động,... gọi là nhiên liệu phụ trong một ca làm việc của máy được xác định bằng hệ số so với chi phí nhiên liệu chính.

b) Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

$$C_{NL} = \sum_{i=1}^n Đ_{NLi} \times G_{NLi} \times K_{Pi} \quad (5.4)$$

Trong đó:

C_{NL} : chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đồng/ca);

$Đ_{NL}$: định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng loại i của thời gian máy làm việc trong một ca;

G_{NL} : giá nhiên liệu loại i;

K_{Pi} : hệ số chi phí nhiên liệu phụ loại i;

n: số loại nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong một ca máy.

c) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của thời gian máy làm việc trong một ca của một loại máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của máy nêu tại Mục V Phụ lục này.

d) Giá nhiên liệu, năng lượng được xác định trên cơ sở:

- Giá xăng, dầu: theo thông báo của nhà cung cấp phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình;

- Giá điện: theo quy định về giá bán điện của nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình.

đ) Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

- Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;
- Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;
- Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm nêu tại Chương II Mục V Phụ lục này đã tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.

4. Xác định chi phí nhân công điều khiển

a) Chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với cấp bậc công nhân điều khiển máy.

b) Chi phí nhân công điều khiển trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

$$C_{NC} = \sum_{i=1}^n N_i \times C_{TLi} \quad (5.5)$$

Trong đó:

N_i : số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy loại i trong một ca máy;

C_{TLi} : đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy loại i ;

n : số lượng, loại công nhân điều khiển máy trong một ca máy.

c) Số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy của một loại máy được xác định trên cơ sở số lượng, thành phần, nhóm và cấp bậc thợ điều khiển máy nêu tại Mục V Phụ lục này.

d) Đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng do Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố công bố hoặc đơn giá nhân công của công trình (nếu được xác định riêng cho công trình).

đ) Định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm nêu tại Chương II Mục V Phụ lục này đã tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.

5. Xác định chi phí khác

a) Chi phí khác trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trình và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng. Chi phí khác trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

$$C_K = \frac{G \times G_K}{N_{CA}} \quad (5.6)$$

Trong đó:

C_K : chi phí khác trong giá ca máy (đồng/ca);

G_K : định mức chi phí khác của máy (% năm);

G : nguyên giá máy trước thuế (đồng);

N_{CA} : số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

b) Định mức chi phí khác của máy được xác định trên cơ sở định mức chi phí khác của máy nêu tại Mục V Phụ lục này.

c) Nguyên giá máy trước thuế (G) và số ca làm việc của máy trong năm (N_{CA}) xác định như quy định tại điểm c, e khoản 1 Mục III Phụ lục này.

IV. XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ MÁY

1. Xác định giá thuê máy theo ca máy

a) Trình tự xác định giá ca máy theo số liệu khảo sát giá thuê máy như sau:

- Bước 1: Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng có thông tin giá thuê máy phổ biến trên thị trường;

- Bước 2: Khảo sát xác định giá thuê máy trên thị trường;

- Bước 3: Tính toán, xác định giá ca máy theo giá ca máy thuê bình quân.

b) Phạm vi/khu vực khảo sát giá thuê máy: Khảo sát trên địa bàn các địa phương và các địa phương lân cận.

c) Nguyên tắc khảo sát xác định giá ca máy thuê:

- Giá ca máy thuê trên thị trường được khảo sát thu thập, tổng hợp số liệu, thống kê giá cho thuê máy của các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán, cho thuê máy;

- Giá ca máy thuê được khảo sát xác định phù hợp với chủng loại máy và thiết bị thi công được sử dụng trong định mức dự toán ban hành, hoặc định mức dự toán xây dựng của công trình.

d) Nội dung khảo sát cần xác định rõ các thông tin sau:

- Giá ca máy thuê được khảo sát xác định chỉ bao gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí trong giá ca máy như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Các nội dung chi phí khác liên quan đến việc cho thuê máy để đủ điều kiện cho máy hoạt động, vận hành tại công trường (nếu có) như các khoản mục chi phí quy định và chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị đến công trình... được tính riêng không bao gồm trong giá ca máy thuê được khảo sát;

- Giá ca máy thuê được khảo sát xác định tương ứng với đơn vị ca máy (theo quy định về thời gian một ca hoạt động sản xuất thi công của định mức dự toán

xây dựng) và các hình thức cho thuê máy (cho thuê bao gồm cả vận hành hoặc chỉ cho thuê máy không bao gồm vận hành) cùng các điều kiện cho thuê máy kèm theo;

- Trường hợp doanh nghiệp công bố giá thuê máy theo các đơn vị thời gian thuê máy theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc năm thì phải được quy đổi về giá thuê theo ca máy để phục vụ tính toán;

- Trường hợp hình thức cho thuê máy bao gồm cả vận hành thì thông tin khảo sát cần xác định riêng các khoản mục chi phí liên quan đến vận hành máy (gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy) và các khoản mục chi phí được phân bổ vào giá ca máy thuê (gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác);

- Khảo sát các thông tin cơ bản của máy: về thông số kỹ thuật của máy (chủng loại, công suất, kích thước, mức độ tiêu hao nhiên liệu...); về xuất xứ của máy; về tình trạng của máy...;

- Khảo sát các thông tin cơ bản về doanh nghiệp cho thuê máy;

đ) Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy thuê

Giá ca máy thuê sau khi khảo sát được sàng lọc theo từng loại và công suất máy, đồng thời được xử lý dữ liệu trước khi tính toán xác định giá ca máy thuê bình quân làm cơ sở công bố, cụ thể:

- Các khoản mục chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca máy thuê khảo sát được chuẩn xác theo quy định của nhà sản xuất về mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu, thành phần thợ lái máy và các quy định xác định giá nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân công tại Mục III Phụ lục này. Sau đó tổng hợp xử lý bằng phương pháp hồi quy, chuyển đổi số liệu về thời điểm tính toán và tổng hợp để xác định chi phí;

- Các khoản mục chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác trong giá ca máy thuê khảo sát được xử lý bằng phương pháp hồi quy, chuyển đổi số liệu về thời điểm tính toán và tổng hợp để xác định chi phí.

2. Xác định giá thuê máy theo giờ

a) Giá thuê máy theo giờ là chi phí bên đi thuê trả cho bên cho thuê để được quyền sử dụng máy trong một khoảng thời gian tính theo giờ máy (chưa đủ một ca) để hoàn thành đơn vị khối lượng sản phẩm xây dựng.

b) Giá máy theo giờ bao gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác được tính toán và được phân bổ cho một giờ làm việc.

c) Tùy theo loại máy xây dựng, tính chất công việc của công tác xây dựng, công nghệ, biện pháp thi công, giá máy theo giờ được xác định trên cơ sở điều chỉnh giá ca máy theo ca được công bố trong bảng giá ca máy của địa phương nhân với hệ số 1,2 hoặc xác định theo hướng dẫn nêu tại Mục II của Phụ lục này.

V. BẢNG ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ, CÁC DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN GIÁ LÀM CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

Chương I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	M101.0000	MÁY THI CÔNG ĐÁT VÀ LU LÈN							
	M101.0100	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:							
1	M101.0101	0,40 m ³	280	17,0	5,80	5	43 lít diesel	1x4/7	809.944
2	M101.0102	0,50 m ³	280	17,0	5,80	5	51 lít diesel	1x4/7	952.186
3	M101.0103	0,65 m ³	280	17,0	5,80	5	59 lít diesel	1x4/7	1.075.609
4	M101.0104	0,80 m ³	280	17,0	5,80	5	65 lít diesel	1x4/7	1.183.203
5	M101.0105	1,25 m ³	280	17,0	5,80	5	83 lít diesel	1x4/7	1.863.636

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	M101.0106	1,60 m ³	280	16,0	5,50	5	113 lít diesel	1x4/7	2.244.200
7	M101.0107	2,30 m ³	280	16,0	5,50	5	138 lít diesel	1x4/7	3.258.264
8	M101.0108	3,60 m ³	300	14,0	4,00	5	199 lít diesel	1x4/7	6.504.000
9	M101.0115	Máy đào 1,25 m ³ gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp	280	17,0	5,80	5	83 lít diesel	1x4/7	2.150.000
10	M101.0116	Máy đào 1,60 m ³ gắn đầu búa thủy lực	300	16,0	5,50	5	113 lít diesel	1x4/7	2.530.564
	M101.0200	Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:							
11	M101.0201	0,80 m ³	260	17,0	5,40	5	57 lít diesel	1x4/7	1.172.647
12	M101.0202	1,25 m ³	260	17,0	4,70	5	73 lít diesel	1x4/7	2.084.693
	M101.0300	Máy đào gầu dây - dung tích gầu:							
13	M101.0301	0,40 m ³	260	17,0	5,80	5	59 lít diesel	1x5/7	1.080.697

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	M101.0302	0,65 m ³	260	17,0	5,80	5	65 lít diesel	1x5/7	1.188.698
15	M101.0303	1,20 m ³	260	16,0	5,50	5	113 lít diesel	1x5/7	2.208.172
16	M101.0304	1,60 m ³	260	16,0	5,50	5	128 lít diesel	1x5/7	2.806.763
17	M101.0305	2,30 m ³	260	16,0	5,50	5	164 lít diesel	1x5/7	3.732.682
	M101.0400	Máy xúc lật - dung tích gầu:							
18	M101.0401	0,65 m ³	280	16,0	4,80	5	29 lít diesel	1x4/7	690.656
19	M101.0402	0,9 m ³	280	16,0	4,80	5	39 lít diesel	1x4/7	911.473
20	M101.0403	1,25 m ³	280	16,0	4,80	5	47 lít diesel	1x4/7	1.061.665
21	M101.0404	1,6m ³ ÷ 1,65 m ³	280	16,0	4,80	5	75 lít diesel	1x4/7	1.362.509
22	M101.0405	2,30 m ³	280	14,0	4,40	5	95 lít diesel	1x4/7	1.769.175
23	M101.0406	3,20 m ³	280	14,0	3,80	5	134 lít diesel	1x4/7	3.282.220

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M101.0500	Máy ủi - công suất:							
24	M101.0501	75 cv	280	18,0	6,00	5	38 lít diesel	1x4/7	496.093
25	M101.0502	100 cv	280	14,0	5,80	5	44 lít diesel	1x4/7	792.756
26	M101.0503	110 cv	280	14,0	5,80	5	46 lít diesel	1x4/7	851.855
27	M101.0504	140 cv	280	14,0	5,80	5	59 lít diesel	1x4/7	1.366.980
28	M101.0505	180 cv	280	14,0	5,50	5	76 lít diesel	1x4/7	1.753.811
29	M101.0506	240 cv	280	13,0	5,20	5	94 lít diesel	1x4/7	2.203.242
30	M101.0507	320 cv	280	12,0	4,10	5	125 lít diesel	1x4/7	3.710.784
	M101.0600	Máy cạp tự hành - dung tích thùng:							
31	M101.0601	9 m ³	280	14,0	4,20	5	132 lít diesel	1x6/7	1.727.900
32	M101.0602	16 m ³	280	14,0	4,00	5	154 lít diesel	1x6/7	2.631.577
33	M101.0603	25 m ³	280	13,0	4,00	5	182 lít diesel	1x6/7	3.289.328

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M101.0700	Máy san tự hành - công suất:							
34	M101.0701	110 cv	230	15,0	3,60	5	39 lít diesel	1x5/7	1.022.799
35	M101.0702	140 cv	230	14,0	3,08	5	44 lít diesel	1x5/7	1.370.764
36	M101.0703	180 cv	250	14,0	3,10	5	54 lít diesel	1x5/7	1.713.454
	M101.0800	Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:							
37	M101.0801	50 kg	200	20,0	5,40	4	3 lít xăng	1x3/7	26.484
38	M101.0802	60 kg	200	20,0	5,40	4	3,5 lít xăng	1x3/7	33.134
39	M101.0803	70 kg	200	20,0	5,40	4	4 lít xăng	1x3/7	35.771
40	M101.0804	80 kg	200	20,0	5,40	4	5 lít xăng	1x3/7	37.663
	M101.0900	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tính:							
41	M101.0901	9 t	270	15,0	4,30	5	34 lít diesel	1x4/7	611.661

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	M101.0902	16 t	270	15,0	4,30	5	38 lít diesel	1x4/7	695.012
43	M101.0903	18 t	270	14,0	4,30	5	42 lít diesel	1x4/7	765.981
44	M101.0904	25 t	270	14,0	4,10	5	55 lít diesel	1x4/7	873.524
	M101.1000	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh:							
45	M101.1001	8 t	270	14,0	4,60	5	19 lít diesel	1x4/7	778.593
46	M101.1002	12 t	270	14,0	4,60	5	27 lít diesel	1x4/7	1.008.000
47	M101.1003	15 t	270	14,0	4,30	5	39 lít diesel	1x4/7	1.268.266
48	M101.1004	18 t	270	14,0	4,30	5	53 lít diesel	1x4/7	1.484.153
49	M101.1005	20t	270	14,0	4,30	5	61 lít diesel	1x4/7	1.535.452
50	M101.1006	25 t	270	14,0	3,70	5	67 lít diesel	1x4/7	1.668.970
	M101.1100	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh:							
51	M101.1101	6,0 t	270	15,0	2,90	5	20 lít diesel	1x4/7	310.973

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	M101.1102	8,5 t ÷ 9 t	270	15,0	2,90	5	24 lít diesel	1x4/7	365.850
53	M101.1103	10 t	270	15,0	2,90	5	26 lít diesel	1x4/7	476.144
54	M101.1104	12 t	270	15,0	2,90	5	32 lít diesel	1x4/7	516.960
55	M101.1105	16 t	270	15,0	2,90	5	37 lít diesel	1x4/7	534.828
56	M101.1106	25 t	270	15,0	2,90	5	47 lít diesel	1x4/7	601.429
	M101.1200	Máy lu chân cừ tự hành - trọng lượng tính:							
57	M101.1201	12 t	270	15,0	3,60	5	29 lít diesel	1x4/7	1.073.429
58	M101.1202	20 t	270	15,0	3,60	5	61 lít diesel	1x4/7	1.610.452
	M102.0000	MÁY NÂNG CHUYỂN							
	M102.0100	Cần trục ô tô - sức nâng:							
59	M102.0101	3 t	250	9,0	5,10	5	25 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	645.827

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	M102.0102	4 t	250	9,0	5,10	5	26 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	693.293
61	M102.0103	5 t	250	9,0	4,70	5	30 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	769.879
62	M102.0104	6 t	250	9,0	4,70	5	33 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	948.964
63	M102.0105	10 t	250	9,0	4,50	5	37 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.328.572
64	M102.0106	16 t	250	9,0	4,50	5	43 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.556.727
65	M102.0107	20 t	250	8,0	4,50	5	44 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.939.546
66	M102.0108	25 t	250	8,0	4,30	5	50 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	2.230.644

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	M102.0109	30 t	250	8,0	4,30	5	54 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	2.521.398
68	M102.0110	40 t	250	7,0	4,10	5	64 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	3.736.007
69	M102.0111	50 t	250	7,0	4,10	5	70 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	5.241.944
	M102.0200	Cần cầu bánh hơi - sức nâng:							
70	M102.0201	6t	240	9,0	4,50	5	25 lít diesel	1x4/7+1x6/7	629.428
71	M102.0202	16 t	240	9,0	4,50	5	33 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.032.544
72	M102.0203	25 t	240	9,0	4,50	5	36 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.266.087
73	M102.0204	40 t	240	8,0	4,00	5	50 lít diesel	1x4/7+1x6/7	2.624.354
74	M102.0205	63 t ÷ 65 t	240	8,0	4,00	5	61 lít diesel	1x4/7+1x6/7	3.109.212

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	M102.0206	80t	240	7,0	3,80	5	67 lít diesel	1x4/7+1x6/7	4.714.447
76	M102.0207	90 t	240	7,0	3,80	5	69 lít diesel	1x4/7+1x7/7	5.870.688
77	M102.0208	100 t	240	7,0	3,80	5	74 lít diesel	1x4/7+1x7/7	7.072.227
78	M102.0209	110 t	240	7,0	3,60	5	78 lít diesel	1x4/7+1x7/7	8.936.333
79	M102.0210	125 t ÷ 130 t	240	7,0	3,60	5	81 lít diesel	1x4/7+1x7/7	10.669.966
	M102.0300	Cần cầu bánh xích - sức nâng:							
80	M102.0301	5 t	250	9,0	5,40	5	32 lít diesel	1x4/7+1x5/7	808.517
81	M102.0302	10 t	250	9,0	4,50	5	36 lít diesel	1x4/7+1x5/7	1.085.398
82	M102.0303	16 t	250	9,0	4,50	5	45 lít diesel	1x4/7+1x5/7	1.411.235
83	M102.0304	25 t	250	8,0	4,60	5	47 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.896.437
84	M102.0305	28 t	250	8,0	4,60	5	49 lít diesel	1x4/7+1x6/7	2.263.892

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	M102.0306	40 t	250	8,0	4,10	5	51 lít diesel	1x4/7+1x6/7	2.973.986
86	M102.0307	50 t	250	8,0	4,10	5	54 lít diesel	1x4/7+1x6/7	3.818.900
87	M102.0308	60 t	250	8,0	4,10	5	55 lít diesel	1x4/7+1x6/7	4.110.300
88	M102.0309	63 t ÷ 65 t	250	7,0	4,10	5	56 lít diesel	1x4/7+1x6/7	4.653.327
89	M102.0310	80 t	250	7,0	3,80	5	58 lít diesel	1x4/7+1x6/7	5.492.391
90	M102.0311	100 t	250	7,0	3,80	5	59 lít diesel	1x4/7+1x6/7	7.004.354
91	M102.0312	110 t	250	7,0	3,60	5	63 lít diesel	1x4/7+1x6/7	8.157.167
92	M102.0313	125 t ÷ 130 t	250	7,0	3,60	5	72 lít diesel	1x4/7+1x6/7	11.463.578
93	M102.0314	150 t	250	7,0	3,60	5	83 lít diesel	1x4/7+1x6/7	12.790.430
94	M102.0315	250t	200	7,0	3,60	5	141 lít diesel	1x4/7+1x6/7	26.563.873
95	M102.0316	300t	200	7,0	3,60	5	155 lít diesel	1x4/7+1x6/7	36.309.348
	M102.0400	Cần trục tháp - sức nâng:							
96	M102.0401	5 t	290	13,0	4,70	6	42 kWh	1x3/7+1x5/7	871.689

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	M102.0402	10 t	290	12,0	4,00	6	60 kWh	1x3/7+1x5/7	1.419.834
98	M102.0403	12 t	290	12,0	4,00	6	68 kWh	1x3/7+1x5/7	1.729.964
99	M102.0404	15 t	290	12,0	4,00	6	90 kWh	1x3/7+1x5/7	1.900.450
100	M102.0405	20 t	290	11,0	3,80	6	113 kWh	1x3/7+1x5/7	2.279.943
101	M102.0406	25 t	290	11,0	3,80	6	120 kWh	1x3/7+1x6/7	3.161.607
102	M102.0407	30 t	290	11,0	3,80	6	128 kWh	1x3/7+1x6/7	3.962.098
103	M102.0408	40 t	290	11,0	3,50	6	135 kWh	1x3/7+1x6/7	4.598.753
104	M102.0409	50 t	290	11,0	3,50	6	143 kWh	1x4/7+1x6/7	5.768.420
105	M102.0410	60 t	290	11,0	3,50	6	198 kWh	1x4/7+1x6/7	7.210.611
	M102.0500	Cần cầu nổi:							
106	M102.0501	Kéo theo - sức nâng 30 t	195	9,0	6,20	7	81 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy	2.794.100

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								(2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	
107	M102.0502	Tự hành - sức nâng 100 t	195	9,0	6,00	7	118 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4	4.205.700
	M102.0600	Cồng trục - sức nâng:							
108	M102.0601	10 t	195	12,0	2,80	5	81 kWh	1x3/7+1x5/7	471.300
109	M102.0602	20 t	195	12,0	2,80	5	90 kWh	1x3/7+1x6/7	655.320

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	M102.0603	30 t	195	12,0	2,80	5	90 kWh	1x3/7+1x6/7	730.500
111	M102.0604	50 t	195	12,0	2,50	5	123 kWh	1x3/7+1x7/7	891.135
112	M102.0605	60 t	195	12,0	2,50	5	144 kWh	1x3/7+1x7/7	966.900
113	M102.0606	90 t	195	12,0	2,50	5	180 kWh	1x3/7+1x7/7	1.300.802
114	M102.0701	Cầu lao dầm K33-60	195	12,0	3,50	6	233 kWh	1x3/7+4x4/7+1x6/7	2.698.418
115	M102.0702	Thiết bị nâng hạ dầm 90 t	195	12,0	3,50	6	232 kWh	1x3/7+2x4/7+1x6/7	2.955.481
116	M102.0703	Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)	195	14,0	3,50	6	16 kWh	1x4/7	11.818
	M102.0800	Cầu trục - sức nâng:							
117	M102.0801	30 t	290	9,0	2,30	5	48 kWh	1x3/7+1x6/7	378.691

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	M102.0802	40 t	290	9,0	2,30	5	60 kWh	1x3/7+1x6/7	426.157
119	M102.0803	50 t	290	9,0	2,30	5	72 kWh	1x3/7+1x6/7	482.909
120	M102.0804	60 t	290	9,0	2,30	5	84 kWh	1x3/7+1x7/7	579.445
121	M102.0805	90 t	290	9,0	2,30	5	108 kWh	1x3/7+1x7/7	720.350
122	M102.0806	110 t	290	9,0	2,10	5	132 kWh	1x3/7+1x7/7	994.021
123	M102.0807	125 t	290	9,0	2,10	5	144 kWh	1x3/7+1x7/7	1.143.067
124	M102.0808	180 t	290	9,0	2,10	5	168 kWh	1x3/7+1x7/7	1.486.217
125	M102.0809	250 t	290	9,0	2,00	5	204 kWh	1x3/7+1x7/7	1.918.794
	M102.0900	Máy vận thăng - sức nâng:							
126	M102.0901	0,8 t	290	17,0	4,30	5	21 kWh	1x3/7	187.683
127	M102.0902	2 t	290	17,0	4,10	5	32 kWh	1x3/7	251.200
128	M102.0903	3 t	290	17,0	4,10	5	39 kWh	1x3/7	288.920

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M102.1000	Máy vận thăng lồng - sức nâng:							
129	M102.1001	3 t	290	16,5	4,10	5	47 kWh	1x3/7	590.336
	M102.1100	Tời điện - sức kéo:							
130	M102.1101	0,5 t	240	15,0	5,10	4	4 kWh	1x3/7	4.600
131	M102.1102	1,0 t	240	15,0	5,10	4	5 kWh	1x3/7	5.900
132	M102.1103	1,5 t	240	15,0	4,60	4	5,5 kWh	1x3/7	16.400
133	M102.1104	2,0 t	240	15,0	4,60	4	6,3 kWh	1x3/7	23.900
134	M102.1105	3,0 t	240	15,0	4,60	4	11 kWh	1x3/7	38.600
135	M102.1106	3,5 t	240	15,0	4,60	4	12 kWh	1x3/7	42.500
136	M102.1107	5,0 t	240	15,0	4,60	4	14 kWh	1x3/7	51.700
	M102.1200	Pa lăng xích - sức nâng:							
137	M102.1201	3 t	240	15,0	4,60	4		1x3/7	7.900
138	M102.1202	5 t	240	15,0	4,20	4		1x3/7	10.200

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M102.1300	Kích nâng - sức nâng:							
139	M102.1301	5 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	2.700
140	M102.1302	10 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	4.600
141	M102.1303	30 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	5.800
142	M102.1304	50 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	9.800
143	M102.1305	100 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	19.000
144	M102.1306	200 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	27.400
145	M102.1307	250 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	44.000
146	M102.1308	500 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	95.500
147	M102.1309	Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)	190	13,0	2,00	5	6 kWh	1x4/7	118.182
	M102.1400	Kích thông tâm							
148	M102.1401	RRH - 100 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	84.383

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	M102.1402	YCW - 150 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	11.694
150	M102.1403	YCW - 250 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	18.000
151	M102.1404	YCW - 500 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	55.491
152	M102.1501	Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c)	190	13,0	3,50	5	29 kWh	1x4/7+1x5/7	242.715
153	M102.1601	Kích sợi đơn YDC - 500 t	190	13,0	2,20	5		1x4/7	20.179
	M102.1700	Trạm bơm dầu áp lực - công suất:							
154	M102.1701	40 MPa (HCP-400)	190	16,0	6,50	5	14 kWh	1x4/7	24.077
155	M102.1702	50 MPa (ZB4 - 500)	190	16,0	6,50	5	20 kWh	1x4/7	30.497
	M102.1800	Xe nâng - chiều cao nâng:							
156	M102.1801	9 m	280	13,0	4,00	5	22 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	511.600

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	M102.1802	12 m	280	13,0	4,00	5	25 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	731.758
158	M102.1803	18 m	280	13,0	3,80	5	29 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	994.767
159	M102.1804	24 m	280	13,0	3,80	5	33 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.254.565
160	M102.1805	Xe nâng hàng - sức nâng 2t	240	16,0	3,50	5	9 lít diesel	1x4/7	180.200
	M102.1900	Xe thang - chiều dài thang:							
161	M102.1901	9 m	280	15,0	3,90	5	25 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.008.639
162	M102.1902	12 m	280	15,0	3,70	5	29 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.371.165
163	M102.1903	18 m	280	15,0	3,70	5	33 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	1.662.779

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M103.0000	MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG							
	M103.0100	Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:							
164	M103.0101	1,2 t	260	14,0	4,40	5	56 lít diesel	1x5/7	1.125.927
165	M103.0102	1,8 t	260	14,0	4,40	5	59 lít diesel	1x5/7	1.233.813
166	M103.0103	3,5 t	260	13,0	3,90	5	62 lít diesel	1x5/7	2.354.696
167	M103.0104	4,5 t	260	13,0	3,90	5	65 lít diesel	1x5/7	2.751.960
168	M103.0105	8,0 t	260	13,0	3,90	5	146 lít diesel	1x5/7	12.825.610
	M103.0200	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:							
169	M103.0201	1,2 t	260	14,0	3,90	5	24 lít diesel + 14 kWh	1x5/7	579.674

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	M103.0202	1,8 t	260	14,0	3,90	5	30 lít diesel + 14 kWh	1x5/7	852.657
171	M103.0203	2,5 t	260	12,0	3,50	5	36 lít diesel + 25 kWh	1x5/7	1.129.080
172	M103.0204	3,5 t	260	12,0	3,50	5	48 lít diesel + 25 kWh	1x5/7	1.271.935
173	M103.0205	4,5 t	260	12,0	3,50	5	63 lít diesel + 34 kWh	1x5/7	1.570.829
174	M103.0206	5,5 t	260	12,0	3,50	5	78 lít diesel + 34 kWh	1x5/7	1.872.934
	M103.0300	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất:							
175	M103.0301	60 kW	220	13,0	4,80	5	40 lít diesel + 159 kWh	1x5/7	3.047.619

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	M103.0302	90 kW	220	13,0	4,80	5	51 lít diesel + 240 kWh	1x5/7	4.585.650
	M103.0400	Búa rung - công suất:							
177	M103.0401	40 kW	240	14,0	3,80	5	108 kWh		122.906
178	M103.0402	50 kW	240	14,0	3,80	5	135 kWh		149.734
179	M103.0403	170 kW	240	14,0	2,64	5	357 kWh		282.270
	M103.0500	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa:							
180	M103.0501	1,2 t	240	12,0	5,90	6	37 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	2.532.100

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	M103.0502	1,8 t	240	12,0	5,90	6	42 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	2.891.261
182	M103.0503	2,5 t	240	12,0	5,90	6	47 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	2.994.676

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	M103.0504	3,5 t	240	12,0	5,90	6	52 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	3.049.364
184	M103.0505	4,5 t	240	12,0	5,90	6	58 lít diesel	1 thuyền phó 1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	3.765.940

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M103.0600	Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:							
185	M103.0601	7,5 t	240	11,0	4,60	6	162 lít diesel	1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4	9.816.850
	M103.0700	Máy ép cọc trước - lực ép:							
186	M103.0701	60 t	210	17,0	4,00	5	38 kWh	1x4/7	138.727
187	M103.0702	100 t	210	17,0	4,00	5	53 kWh	1x4/7	188.256
188	M103.0703	150 t	210	17,0	4,00	5	75 kWh	1x4/7	213.021
189	M103.0704	200 t	210	17,0	4,00	5	84 kWh	1x4/7	237.786

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	M103.0801	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860t	180	22,0	3,96	5	756 kWh	1x3/7+1x4/7	6.642.900
191	M103.0901	Máy ép thủy lực (KGG-130C4), lực ép 130 t	240	15,0	2,60	5	138 kWh	1x4/7	671.738
192	M103.0902	Máy ép cọc thủy lực 45 Hp	240	15,0	2,60	5	25 kWh	1x4/7	132.000
193	M103.1001	Máy cấy bác thẩm	230	12,0	3,10	5	48 lít diesel	1x4/7	1.099.500
	M103.1100	Máy khoan xoay:							
194	M103.1101	Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm	260	13,0	8,20	5	52 lít diesel	1x6/7	3.934.467
195	M103.1102	Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm	260	13,0	8,20	5	68 lít diesel	1x6/7	4.514.371
196	M103.1103	Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm	260	13,0	8,20	5	96 lít diesel	1x6/7	11.608.382

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	M103.1104	Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm	260	13,0	6,50	5	137 lít diesel	1x6/7	14.865.951
198	M103.1105	Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)	260	13,0	5,80	5			565.686
199	M103.1201	Máy khoan tường sét	260	13,0	6,50	5	32 lít diesel + 171 kWh	1x6/7	4.600.000
	M103.1300	Máy khoan cọc đất							
200	M103.1301	Máy khoan cọc đất (1 cần)	260	13,0	6,50	5	36 lít diesel + 167 kWh	1x6/7	5.354.545
201	M103.1302	Máy khoan cọc đất (2 cần)	260	13,0	6,50	5	36 lít diesel + 232 kWh	1x6/7	6.109.091
202	M103.1401	Máy cấp xi măng	260	13,0	6,50	5			14.800
	M103.1500	Máy trộn dung dịch - dung tích:							

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	M103.1501	750 lít	300	16,0	6,40	5	13 kWh	1x3/7	25.796
204	M103.1502	1000 lít	300	15,0	5,80	5	18 kWh	1x4/7	177.479
	M103.1600	Máy sàng lọc - năng suất:							
205	M103.1601	100 m ³ /h	300	15,0	5,80	5	21 kWh	1x4/7	353.468
	M103.1700	Máy bơm dung dịch - năng suất:							
206	M103.1701	15 m ³ /h	215	16,0	6,60	5	37 kWh	1x4/7	22.000
207	M103.1702	200 m ³ /h	215	16,0	6,60	5	50 kWh	1x4/7	43.182
	M104.0000	MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG							
	M104.0100	Máy trộn bê tông - dung tích:							
208	M104.0101	100 lít	165	19,0	6,50	5	8 kWh	1x3/7	23.050
209	M104.0102	250 lít	165	19,0	6,50	5	11 kWh	1x3/7	30.210

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M104.0200	Máy trộn vữa - dung tích:							
210	M104.0201	80 lít	170	19,0	6,80	5	5 kWh	1x3/7	12.841
211	M104.0202	150 lít	170	19,0	6,80	5	8 kWh	1x3/7	17.828
212	M104.0203	250 lít	170	19,0	6,80	5	11 kWh	1x3/7	22.873
	M104.0300	Máy trộn vữa xi măng - dung tích:							
213	M104.0301	1200 lít	170	19,0	6,80	5	72 kWh	1x4/7	75.863
214	M104.0302	1600 lít	170	19,0	6,80	5	96 kWh	1x4/7	104.103
	M104.0400	Trạm trộn bê tông - năng suất:							
215	M104.0401	16 m ³ /h	260	15,0	5,80	5	92 kWh	1x3/7+1x5/7	907.804
216	M104.0402	25 m ³ /h	260	15,0	5,60	5	116 kWh	1x3/7+1x5/7	1.264.024
217	M104.0403	30 m ³ /h	260	15,0	5,60	5	172 kWh	1x3/7+1x5/7	1.596.969

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	M104.0404	50 m ³ /h	260	15,0	5,60	5	198 kWh	1x3/7+1x5/7	2.549.373
219	M104.0405	60 m ³ /h	260	15,0	5,30	5	265 kWh	1x3/7+1x5/7	2.804.470
220	M104.0406	75 m ³ /h	260	15,0	5,30	5	418 kWh	2x3/7+1x5/7	3.237.391
221	M104.0407	90 m ³ /h	260	15,0	5,30	5	425 kWh	2x3/7+1x5/7	4.306.280
222	M104.0408	125 m ³ /h	260	15,0	5,30	5	446 kWh	2x3/7+1x5/7	5.375.168
223	M104.0409	160 m ³ /h	260	15,0	5,00	5	553 kWh	3x3/7+1x5/7	5.643.909
	M104.0500	Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:							
224	M104.0501	35 m ³ /h	155	18,0	7,60	5	76 kWh	1x4/7	18.917
225	M104.0502	45 m ³ /h	155	18,0	7,60	5	97 kWh	1x4/7	23.618
	M104.0600	Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:							
226	M104.0601	20 m ³ /h	260	18,0	8,60	5	315 kWh	1x3/7+1x4/7	1.351.273

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	M104.0602	25 m ³ /h	260	18,0	7,60	5	357 kWh	1x3/7+1x4/7	1.766.194
228	M104.0603	125 m ³ /h	260	18,0	7,60	5	630 kWh	1x3/7+1x4/7	5.964.816
	M104.0700	Máy nghiền đá thô - năng suất:							
229	M104.0701	14 m ³ /h	260	18,0	8,60	5	134 kWh	1x3/7+1x4/7	214.626
230	M104.0702	200 m ³ /h	260	18,0	8,60	5	840 kWh	1x3/7+1x4/7	1.831.774
	M104.0800	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:							
231	M104.0801	25 t/h	190	15,0	5,70	5	210 kWh	1x4/7+1x5/7+1x6/7	3.286.462
232	M104.0802	50 t/h	190	15,0	5,70	5	300 kWh	1x4/7+1x5/7+1x6/7	4.648.053
233	M104.0803	60 t/h	190	15,0	5,70	5	324 kWh	2x4/7+1x5/7+1x6/7	5.422.748

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	M104.0804	80 t/h	190	15,0	5,50	5	384 kWh	2x4/7+2x5/7+1 x6/7	6.094.486
235	M104.0805	120 t/h	190	15,0	5,50	5	714 kWh	2x4/7+2x5/7+1 x6/7	6.737.442
	M105.0000	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ							
	M105.0100	Máy phun nhựa đường - công suất:							
236	M105.0101	190 cv	150	13,0	5,60	6	57 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	930.161
	M105.0200	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:							
237	M105.0201	65 t/h	180	14,0	6,40	5	34 lít diesel	1x3/7+1x5/7	1.284.890

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	M105.0202	100 t/h	180	14,0	6,40	5	50 lít diesel	1x3/7+1x5/7	1.520.612
239	M105.0203	130 cv - 140 cv	180	14,0	3,80	5	63 lít diesel	1x3/7+1x5/7	2.991.351
240	M105.0301	Máy rải Novachip 170 cv	180	14,0	3,80	5	79 lít diesel	1x3/7+1x5/7	13.200.000
241	M105.0401	Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 50 m ³ /h - 60 m ³ /h	180	14,0	4,20	5	30 lít diesel	1x3/7+1x5/7	2.043.419
242	M105.0402	Máy rải xi măng SW16TC (16m ³)	180	14,0	5,60	6	57 lít diesel	1x3/7+1x5/7	6.500.000
	M105.0500	Máy cào bóc							
243	M105.0501	Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C	220	16,0	5,80	5	92 lít diesel	1x4/7+1x5/7	3.128.588
244	M105.0502	Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400	180	16,0	5,80	5	340 lít diesel	1x4/7+1x7/7	24.432.515
245	M105.0503	Máy cào bóc tái sinh, công suất > 450 HP	180	16,0	5,80	5	523 lít diesel	1x4/7+1x7/7	17.000.000

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	M105.0601	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A	200	20,0	3,50	5		1x4/7	57.211
247	M105.0701	Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo	200	17,0	3,60	5	11 lít diesel	1x4/7	324.920
248	M105.0801	Máy rót mastic	200	17,0	4,50	5	4 lít xăng	1x4/7	34.166
249	M105.0901	Thiết bị nấu nhựa 500 lít	200	25,0	10,0	5		1x4/7	45.516
250	M105.1001	Máy rải bê tông SP500	200	14,0	4,20	5	73 lít diesel	1x3/7+1x5/7	7.369.287
	M106.0000	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ							
	M106.0100	Ô tô vận tải thùng - trọng tải:							
251	M106.0101	0,5 t	250	18,0	6,20	6	5 lít xăng	1x2/4 lái xe	106.420

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	M106.0102	1,5 t	250	18,0	6,20	6	7 lít xăng	1x2/4 lái xe	157.562
253	M106.0103	2 t	250	18,0	6,20	6	12 lít xăng	1x2/4 lái xe	183.212
254	M106.0104	2,5 t	250	17,0	6,20	6	13 lít xăng	1x2/4 lái xe	218.983
255	M106.0105	5 t	250	17,0	6,20	6	25 lít diesel	1x2/4 lái xe	317.869
256	M106.0106	7 t	250	17,0	6,20	6	31 lít diesel	1x2/4 lái xe	427.131
257	M106.0107	10 t	250	16,0	6,20	6	38 lít diesel	1x2/4 lái xe	560.241
258	M106.0108	12 t	260	16,0	6,20	6	41 lít diesel	1x3/4 lái xe	606.044

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	M106.0109	15 t	260	16,0	6,20	6	46 lít diesel	1x3/4 lái xe	739.497
260	M106.0110	20 t	270	14,0	5,40	6	56 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.248.374
261	M106.0111	32 t	270	14,0	5,40	6	62 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.976.364
	M106.0200	Ô tô tự đổ - trọng tải:							
262	M106.0201	2,5 t	260	17,0	7,50	6	19 lít xăng	1x2/4 lái xe	248.104
263	M106.0202	5 t	260	17,0	7,50	6	41 lít diesel	1x2/4 lái xe	437.559
264	M106.0203	7 t	260	17,0	7,30	6	46 lít diesel	1x2/4 lái xe	616.643

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	M106.0204	10 t	280	17,0	7,30	6	57 lít diesel	1x2/4 lái xe	704.070
266	M106.0205	12 t	280	17,0	7,30	6	65 lít diesel	1x3/4 lái xe	812.415
267	M106.0206	15 t	300	16,0	6,80	6	73 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.035.410
268	M106.0207	20 t	300	16,0	6,80	6	76 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.540.447
269	M106.0208	22 t	300	14,0	6,80	6	77 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.802.194
270	M106.0209	25 t	340	13,0	6,80	6	81 lít diesel	1x3/4 lái xe	2.341.396
271	M106.0210	27 t	340	13,0	6,60	6	86 lít diesel	1x3/4 lái xe	2.505.849

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M106.0300	Ô tô đầu kéo - công suất:							
272	M106.0301	150 cv	200	13,0	4,90	6	30 lít diesel	1x3/4 lái xe	448.050
273	M106.0302	200 cv	200	13,0	4,90	6	40 lít diesel	1x3/4 lái xe	618.750
274	M106.0303	255 cv	200	12,0	4,40	6	51 lít diesel	1x3/4 lái xe	878.300
275	M106.0304	272 cv	260	11,0	4,00	6	56 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.079.950
276	M106.0305	360 cv	260	11,0	3,80	6	68 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.136.368
	M106.0400	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:							
277	M106.0401	6 m ³	260	14,0	5,70	6	43 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	884.645

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	M106.0402	10,7 m ³	260	14,0	5,50	6	64 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	2.176.758
279	M106.0403	14,5 m ³	260	14,0	5,50	6	70 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	2.966.930
	M106.0500	Ô tô tưới nước - dung tích:							
280	M106.0501	4 m ³	260	13,0	4,80	6	20 lít diesel	1x2/4 lái xe	438.539
281	M106.0502	5 m ³	260	12,0	4,40	6	23 lít diesel	1x3/4 lái xe	497.469
282	M106.0503	6 m ³	260	12,0	4,40	6	24 lít diesel	1x3/4 lái xe	571.304
283	M106.0504	7 m ³	260	11,0	4,10	6	26 lít diesel	1x3/4 lái xe	688.248

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
284	M106.0505	9 m ³	260	11,0	4,10	6	27 lít diesel	1x3/4 lái xe	796.249
285	M106.0506	10 m ³	260	11,0	4,10	6	30 lít diesel	1x3/4 lái xe	866.135
286	M106.0507	16 m ³	270	11,0	4,10	6	35 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.114.405
	M106.0600	Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:							
287	M106.0601	2 m ³	260	13,0	5,20	6	19 lít diesel	1x2/4 lái xe	435.615
288	M106.0602	3 m ³	260	13,0	5,20	6	27 lít diesel	1x3/4 lái xe	642.388
	M106.0700	Ô tô bán tải - trọng tải:							
289	M106.0701	1,5 t	250	16,0	4,50	6	18 lít xăng	1x2/4 lái xe	359.717

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M106.0800	Rơ mooc - trọng tải:							
290	M106.0801	15 t	240	13,0	3,70	6			160.855
291	M106.0802	21t	240	13,0	3,70	6			186.651
292	M106.0803	30 t	240	13,0	3,10	6			251.560
293	M106.0804	40 t	240	13,0	3,10	6			297.117
294	M106.0805	60 t	240	13,0	3,10	6			333.817
295	M106.0806	100 t	240	13,0	3,10	6			537.425
296	M106.0807	125 t	240	13,0	3,10	6			601.973
	M106.0900	Xe bồn chuyên dụng							
297	M106.0901	30 t	240	13,0	3,10	6	93 lít diesel	1x3/4 lái xe	1.340.000
298	M106.0902	Xe bồn 13-14m ³ (chở bitum, polymer)	180	14,0	5,60	6	35 lít diesel	1x1/4+1x3/4 lái xe	3.243.150

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
299	M106.0903	Ô tô cấp nhũ tương 5 m ³	180	12,0	4,40	6	23 lít diesel	1x3/4 lái xe	931.000
	M107.0000	MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ							
	M107.0100	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:							
300	M107.0101	D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW)	240	18,0	8,50	5	5 kWh	1x3/7	13.471
301	M107.0102	D ≤ 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)	240	18,0	8,50	5		1x3/7	26.484
302	M107.0103	D ≤ 42 mm (khoan SIG - chưa tính khí nén)	240	18,0	6,50	5		1x3/7	126.804
303	M107.0104	Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)	240	18,0	8,50	5		1x3/7	6.134

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M107.0200	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:							
304	M107.0201	D75-95 mm	270	17,0	5,30	5		1x3/7+1x4/7	1.101.564
305	M107.0202	D105-110 mm	270	17,0	5,30	5		1x3/7+1x4/7	1.376.725
	M107.0300	Máy khoan hàm tự hành, động cơ diesel - đường kính khoan:							
306	M107.0301	D 45 mm (2 cần - 147 cv)	285	13,0	3,90	6	84 lít diesel	1x4/7+1x7/7	11.436.520
307	M107.0302	D 45 mm (3 cần - 255 cv)	285	13,0	3,90	6	138 lít diesel	1x4/7+1x7/7	16.668.260
	M107.0400	Máy khoan néo - độ sâu khoan:							
308	M107.0401	H 3,5 m (80 cv)	285	13,0	3,90	6	38 lít diesel	1x4/7+1x7/7	12.651.359

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M107.0500	Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan:							
309	M107.0501	D 2,4 m (250 kW)	240	13,0	3,20	6	675 kWh	1x4/7+1x7/7	41.605.242
	M107.0600	Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:							
310	M107.0601	9 kW	240	18,0	1,80	6	16 kWh	1x4/7	2.207.026
	M107.0700	Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:							
311	M107.0701	YG 60	250	13,0	4,50	5	28 lít diesel	1x3/7+1x4/7	1.043.321
	M107.0800	Máy khoan dẫn chuyên dụng							
312	M107.0801	HCR1200-EDII	285	13,0	5,20	5	332 lít diesel	1x4/7	5.660.000
313	M107.0803	Máy khoan XY-1A (phục vụ công tác xây dựng)	180	10,0	5,00	5	20,4 lít diesel	1x4/7	102.500

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M108.0000	MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC							
	M108.0100	Máy phát điện lưu động - công suất:							
314	M108.0101	3,75 kVA	170	13,0	4,20	5	2 lít diesel	1x3/7	8.369
315	M108.0102	6,25 kVA	170	13,0	4,20	5	5 lít diesel	1x3/7	28.433
316	M108.0103	37,5 kVA	170	12,0	3,90	5	24 lít diesel	1x3/7	117.173
317	M108.0104	62,5 kVA	170	12,0	3,90	5	36 lít diesel	1x3/7	172.893
318	M108.0105	93,75 kVA	170	11,0	3,60	5	45 lít diesel	1x4/7	244.894
319	M108.0106	150kVA	170	10,0	3,30	5	76 lít diesel	1x4/7	320.678
320	M108.0107	250 kVA	170	10,0	3,30	5	106 lít diesel	1x4/7	335.697

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M108.0200	Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:							
321	M108.0201	120 m ³ /h	180	11,0	5,00	5	14 lít xăng	1x4/7	71.198
322	M108.0202	600 m ³ /h	180	10,0	4,60	5	46 lít xăng	1x4/7	374.105
	M108.0300	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất:							
323	M108.0301	120 m ³ /h	180	11,0	5,40	5	14 lít diesel	1x4/7	77.045
324	M108.0302	240 m ³ /h	180	11,0	5,40	5	28 lít diesel	1x4/7	156.842
325	M108.0303	360 m ³ /h	180	11,0	5,40	5	35 lít diesel	1x4/7	217.034
326	M108.0304	420 m ³ /h	180	11,0	5,40	5	38 lít diesel	1x4/7	281.811
327	M108.0305	540 m ³ /h	180	11,0	5,40	5	44 lít diesel	1x4/7	321.366
328	M108.0306	600 m ³ /h	180	10,0	5,00	5	47 lít diesel	1x4/7	410.793
329	M108.0307	660 m ³ /h	180	10,0	5,00	5	50 lít diesel	1x4/7	478.552

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	M108.0308	1200 m ³ /h	180	10,0	3,90	5	75 lít diesel	1x4/7	959.970
331	M108.0309	1260 m ³ /h	180	10,0	3,50	5	78 lít diesel	1x4/7	1.103.857
	M108.0400	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:							
332	M108.0401	5 m ³ /h	180	12,0	5,20	5	2 kWh	1x3/7	2.866
333	M108.0402	300 m ³ /h	180	11,0	3,80	5	86 kWh	1x3/7	143.199
334	M108.0403	600 m ³ /h	180	11,0	3,40	5	125 kWh	1x4/7	309.098
	M109.0000	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY							
	M109.0100	Sà lan - trọng tải:							
335	M109.0101	100 t	260	11	5,90	6			490.476
336	M109.0102	200 t	290	11,0	5,90	6			721.153

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	M109.0103	250 t	290	11,0	5,90	6			901.384
338	M109.0104	400 t	290	11,0	5,50	6			1.207.730
339	M109.0105	600 t	290	11,0	5,50	6			1.420.866
340	M109.0106	800 t	290	11,0	5,20	6			2.012.922
341	M109.0107	1000 t	290	11,0	5,20	6			2.368.110
	M109.0200	Phao thép - trọng tải:							
342	M109.0201	60 t	230	11,0	5,90	6			121.530
343	M109.0202	200 t	230	11,0	5,90	6			211.645
344	M109.0203	250 t	230	11,0	5,90	6			222.193
345	M109.0301	Pông tông	230	13,0	5,20	6			343.952
	M109.0400	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:							
346	M109.0401	5 t	230	11,0	5,20	6	44 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	258.000

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	M109.0402	40 t	230	11,0	5,20	6	131 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/4	887.000
	M109.0500	Ca nô - công suất:							
348	M109.0501	12 cv	260	12,0	6,00	6	3 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	94.701
349	M109.0502	23 cv	260	12,0	6,00	6	5 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	103.988
350	M109.0503	30 cv	260	12,0	5,40	6	6 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	112.816
351	M109.0504	54 cv	260	12,0	5,40	6	10 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	144.918

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352	M109.0505	75 cv	260	11,0	4,60	6	14 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	207.403
353	M109.0506	90 cv	260	11,0	4,60	6	19 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	278.115
354	M109.0507	150 cv	260	11,0	4,60	6	23 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	364.360
	M109.0700	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất:							
355	M109.0701	75 cv	260	9,5	5,20	6	68 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 +	258.000

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2 thợ máy (1x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4	
356	M109.0702	150 cv	260	9,5	5,00	6	95 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 1/2 + 1 máy 1 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4)	612.500
357	M109.0703	250 cv	260	9,5	5,00	6	148 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 1/2	787.238

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								+ 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4)	
358	M109.0704	360 cv	260	9,5	5,00	6	202 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4+1x3/4)	887.000
359	M109.0705	600 cv	260	9,5	4,20	6	315 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2	1.318.800

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								+ 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)	
360	M109.0706	1200 cv (tàu kéo biển)	270	9,5	3,80	6	714 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4+1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)	9.851.500

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.0800	Tàu cuốc sông- công suất:							
361	M109.0801	495 cv	290	7,0	5,10	6	520 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)	11.237.300

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.0900	Tàu cuốc biển - công suất:							
362	M109.0901	2085 cv	290	7,0	4,50	6	1751 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)	34.650.000

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.1000	Tàu hút - công suất:							
363	M109.1001	585 cv	290	9,0	4,10	6	573 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4+1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4+1x4/4)	7.685.500

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	M109.1002	1200 cv	290	7,0	3,75	6	1008 lít diesel	1 thuyền + trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4)	20.115.500

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365	M109.1003	3958 cv ÷ 4170 cv	290	7,0	2,40	6	3211 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	101.976.100

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.1100	Tàu hút bụi tự hành - công suất:							
366	M109.1101	1390 cv	290	7,0	6,50	6	1446 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	11.388.400

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367	M109.1102	5945 cv	290	7,0	6,00	6	5232 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	65.840.000

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.1200	Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu:							
368	M109.1201	17 m ³	290	9,0	5,50	6	2663 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	38.478.500

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (%)			Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)	Nhân công điều khiển máy	Nguyên giá tham khảo (1000 VND)
				Khấu hao	Sửa chữa	Chi phí khác			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M109.1300	Máy xáng cạp - dung tích gầu:							
369	M109.1301	1,25 m ³	250	10,0	5,20	6	70 lít diesel	1x5/7	1.699.696
370	M109.1401	Trạm lặn	170	25,0	7,50	8		1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4	77.160

(Xem tiếp Công báo số 813 + 814)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng